

## แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20

เวลาเรียน 16 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

#### มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้

#### ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

#### สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

#### จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน 20 และ 0 (K)
2. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน 20 และ 0 (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

#### สาระสำคัญ

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสามารถหาคำตอบได้โดยใช้โดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

#### สาระการเรียนรู้

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า

#### คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

#### ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 3

## การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

| กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เวลา (นาที) | สมรรถนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ครูทำสถานการณ์จำลอง โดยสุ่มนักเรียนมาเป็นแม่ค้า 1 คน และเป็นเด็กหญิงแก้วตา 1 คนครว้างดินสอและยางลบบนโต๊ะพร้อมติดราคาดินสอไว้ 9 บาท แต่ยางลบไม่ติดราคามีเพียงกระดาษเปล่าติดเอาไว้ แก้วตาแสดงบทบาทสมมติโดยซื้อดินสอ 1 แท่ง 1 ก่อน แก้วตาถามแม่ค้าว่า “ทั้งหมดกี่บาท” แม่ค้าบอก “15 บาท” ครูสนทนากับนักเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีสินค้าอะไรบ้าง (ดินสอ ยางลบ)</li> <li>• ดินสอราคาเท่าไร (9 บาท)</li> <li>• ยางลบราคาเท่าไร (ไม่ทราบราคา)</li> <li>• สิ่งที่เราทราบจากสถานการณ์มีอะไรบ้าง (ดินสอ ราคา 9 บาท แก้วตาจ่ายค่ายางลบกับดินสอรวม 15 บาท) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์ <math>9 + \square = 15</math> พร้อมแนะนำให้นักเรียนว่าเราจะเขียนแทนสิ่งที่เราไม่ทราบค่า</li> <li>• เราจะมีวิธีหาตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้ครูพยายามให้นักเรียนเสนอแนวคิดให้ได้หลากหลายวิธี เช่น ใช้การนับต่อ ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย- ส่วนรวม แล้วให้นักเรียนนำเสนอวิธีคิดเป็นกลุ่มก็ได้ อีกทั้งครูแนะนำวิธีการนับต่อและให้นักเรียน ฝึกหาคำตอบ ด้วยวิธีการนับต่อ ได้คำตอบเท่าไรให้เติมคำตอบลงในประโยคสัญลักษณ์ และให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบ</li> </ul> | 20          | <p><b>คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์</li> <li>- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ</li> </ul> <p><b>การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับ</li> </ul> <p><b>ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง</li> </ul> |
| <p>2. ครูติดประโยคสัญลักษณ์ที่ตัวตั้งเป็นตัวไม่ทราบค่า เช่น <math>\square + 7 = 13</math> บนกระดาน ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน “อะไรบวกเจ็ดเท่ากับ 13” จากนั้นให้นักเรียนเสนอวิธีคิดหาคำตอบด้วยตนเอง พยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดและหาคำตอบพร้อมตรวจสอบคำตอบ จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาวิธีการหาคำตอบในหนังสือเรียน ครูใช้คำถาม เช่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20          | <p><b>คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์</li> <li>- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เวลา (นาที) | สมรรถนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิธีการที่ใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นี้ใช้วิธีการใด (ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ)</li> <li>• <math>\square + 7 = 13</math> หาคำตอบใช้โดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้อย่างไร (เอา <math>13 - 7 = \square</math>) หลังจากนั้นให้นักเรียนหาคำตอบของ <math>13 - 7</math> ได้ <math>13 - 7 = 6</math> ครูให้นักเรียนนำผลลบ คือ 6 เติมลงในประโยคสัญลักษณ์ที่ครูติดบนกระดานได้ <math>6 + 7 = 13</math> แล้วครูให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาประโยคสัญลักษณ์ <math>\square - 8 = 9</math> ซึ่งครูสามารถใช้คำถาม เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้คือการหาตัวตั้งของการลบ ซึ่งตัวตั้งของการลบต้องมีค่ามากหรือน้อย</li> <li>• การหาตัวมีค่ามากต้องทำอะไร</li> <li>• จำนวนที่นักเรียนจะนำมาบวกคือจำนวนใด</li> </ul> </li> </ul> <p>ในขั้นตอนนี้ครูให้นักเรียนนำจำนวนมาบวก เมื่อได้คำตอบ ครูให้นักเรียนร่วมกันหาตัวไม่ทราบค่า <math>17 - \square = 7</math> ด้วยตนเองก่อนเฉลยร่วมกัน</p> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3- 4 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันหาคำตอบจากแถบโจทย์ที่ติดบนกระดานลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          | <p><b>คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์</li> <li>- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ</li> </ul> <p><b>การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับ</li> </ul> |

| กิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                     | เวลา (นาที) | สมรรถนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสามารถหาคำตอบได้โดยใช้โดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ</li> <li>- ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์</li> </ul> | 10          | <p><b>ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง</li> </ul> <p><b>คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์</li> <li>- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ</li> </ul> <p><b>ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ</li> </ul> |

### สื่อการเรียนรู้

1. บัตรประโยคสัญลักษณ์
2. บัตรป้ายราคาสินค้า
3. สถานการณ์จำลอง

## การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

### 1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

### 2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

### 3. เกณฑ์การประเมิน

#### 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

|             |          |        |         |
|-------------|----------|--------|---------|
| ผ่านตั้งแต่ | 2 รายการ | ถือว่า | ผ่าน    |
| ผ่าน        | 1 รายการ | ถือว่า | ไม่ผ่าน |

#### 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

|       |       |       |             |
|-------|-------|-------|-------------|
| คะแนน | 9- 10 | ระดับ | ดีมาก       |
| คะแนน | 7- 8  | ระดับ | ดี          |
| คะแนน | 5- 6  | ระดับ | พอใช้       |
| คะแนน | 0- 4  | ระดับ | ควรปรับปรุง |

### แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายงานสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

| เลขที่ | รายการ                |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
|--------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------|---------|
|        | ร่วมมือในการทำกิจกรรม |         | กล้าออกมาแสดงความสามารถ |         | เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน |         | สรุปผลการประเมิน |         |
|        | ผ่าน                  | ไม่ผ่าน | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน | ผ่าน                            | ไม่ผ่าน | ผ่าน             | ไม่ผ่าน |
| 1.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 2.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 3.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 4.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 5.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 6.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 7.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 8.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 9.     |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 10.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 11.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 12.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 13.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 14.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 15.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 16.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 17.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 18.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 19.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |
| 20.    |                       |         |                         |         |                                 |         |                  |         |

#### เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

( )

### แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

| เลข<br>ที่ | รายการ                                            |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|            | รับผิดชอบ<br>งานที่ได้รับ<br>มอบหมาย<br>(2 คะแนน) | รับฟังความ<br>คิดเห็นของ<br>ผู้อื่น<br>(2 คะแนน) | นำเสนอ<br>ผลงานได้<br>น่าสนใจ<br>(2 คะแนน) | มีความคิด<br>ริเริ่ม<br>สร้างสรรค์<br>(2 คะแนน) | ทำงานเสร็จ<br>ตามเวลาที่<br>กำหนด<br>(2 คะแนน) | รวม<br>คะแนน<br>(10<br>คะแนน) | สรุป<br>ผล |
| 1.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 2.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 3.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 4.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 5.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 6.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 7.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 8.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 9.         |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 10.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 11.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 12.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 13.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 14.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 15.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 16.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 17.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 18.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 19.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |
| 20.        |                                                   |                                                  |                                            |                                                 |                                                |                               |            |

#### เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(

)

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้สอน  
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้บริหารสถานศึกษา  
(.....)